

计算方法上机实验七

茅单文

231830128

December 16, 2025

1 算法流程图

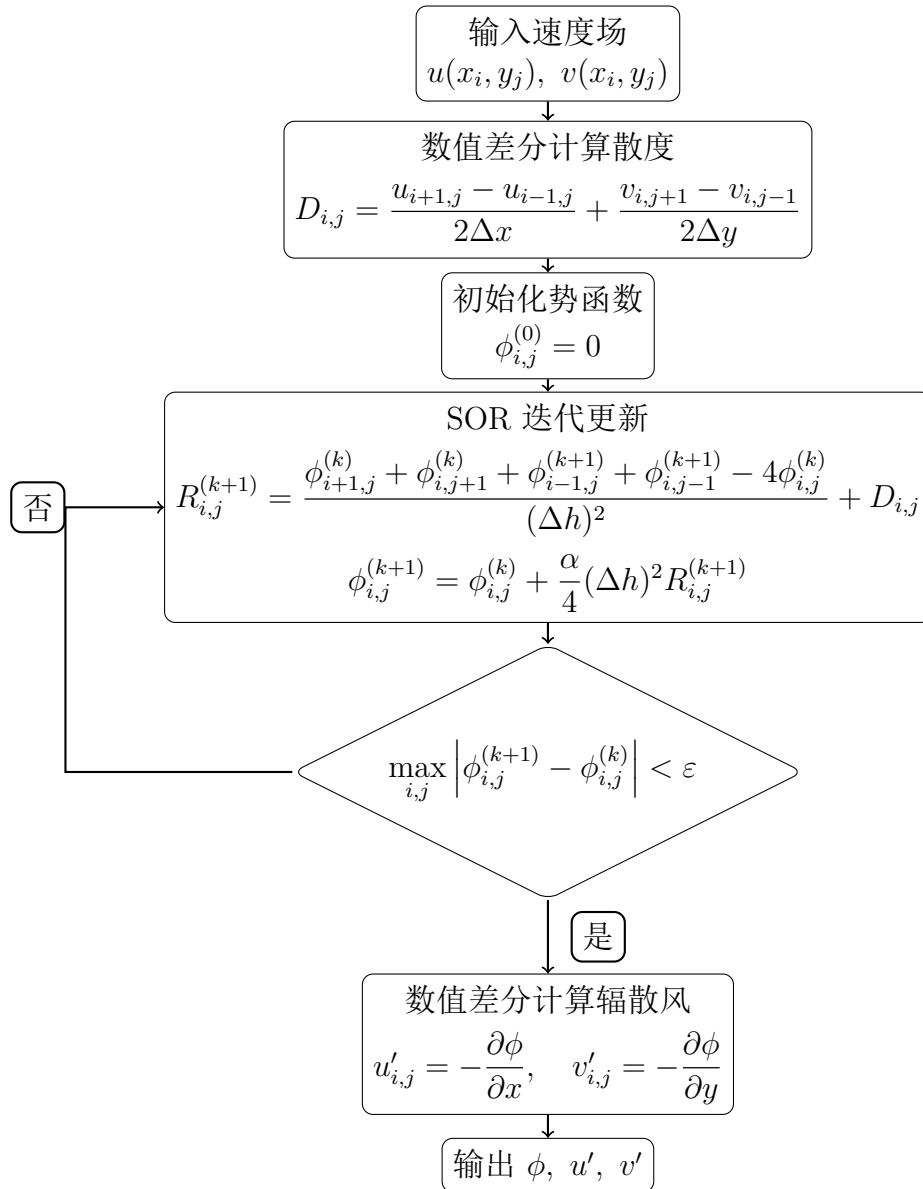


Figure 1: 算法流程图

2 算法说明

将原始输入文件的两个 sheet 分别复制为”WindField_u.csv” 和”WindField_v.csv”，便于文件的读取。

对非边界区域，使用中心差分；对左边界、上边界，使用向后差分；对右边界、下边界，使用向前差分。

迭代求解差分方程

```

1  for _ in range(1000):
2      phi_old = phi.copy()
3      for j in range(1, ny-1):
4          for i in range(1, nx-1):
5              R[j, i] = (phi_old[j+1, i] + phi_old[j, i+1] + phi[j
6                  -1, i] + phi[j, i-1] - 4 * phi_old[j, i]) / (dh **
7                  2) + D[j, i]
8              phi[j, i] = phi_old[j, i] + alpha / 4 * (dh ** 2) * R
9              [j, i]
10         if np.max(np.abs(phi - phi_old)) < 1e-7:
11             break

```

采用先从左至右、再从上至下的方式。测试先从上至下、再从左至右的方式，发现计算结果可认为相同。每一个最内层循环中， $\phi[j, i]$ 得到更新，而 $\phi_old[j, i]$ 不更新。

注意到，python 存在不可变标量 (int, float, str, tuple) 和可变序列 (list, dict, numpy.ndarray)。修改不可变标量时，创建一个新的对象，将名称指向新的对象。修改可变序列时，只进行原地修改。

若 ϕ_old 和 ϕ 都是可变序列，如 numpy.ndarray，代码

```

1  phi_old = phi

```

让 ϕ_old 和 ϕ 指向同一个对象。当修改 ϕ 时， ϕ_old 也会改变。

而代码

```

1  phi_old = phi.copy()

```

重新创建一个对象，将 ϕ 所指向的对象内容复制给新对象，再将 ϕ_old 指向新对象， ϕ_old 和 ϕ 是“独立”的。科学计算中，对于时间层的迭代复制，都应当使用 `.copy()`。

此外，list 的切片和 numpy.ndarray 的切片底层逻辑也不同。**list** 的元素本质是指针，分别指向不连续的内存空间。list 的切片是创建新的对象，将原有 list 的部分指针按照切片的要求复制给新的对象，新旧 list 的元素指针虽然处于不同的内存，但是指向的对象相同。所以，当对新或旧 list 的“元素”进行修改时，两个 list 的“元素”均会发生改变。numpy.ndarray 的元素本质也是指针，但是指向连续的内存空间。**numpy.ndarray** 的切片也是创建新的对象，与 list 切片类似，但是以不同的方式指向数据，即“view”，例如指针的步长改变。同样地，当修改新或旧 numpy.ndarray “元素”时，两个 numpy.ndarray “元素”均会发生改变。

求解时，设置初始的势函数值均为 0。对于边界，在每次迭代中均不会更新，即边界处的势函数值保持为 0。

3 运行结果

势函数、辐射风分量保存于文件”Homework7_res.csv” 文件中。可视化时，绘制势函数的热力图，对格点之间进行线性插值。辐射风场的箭头长度表示矢量大小，箭头方向表示矢量方向。

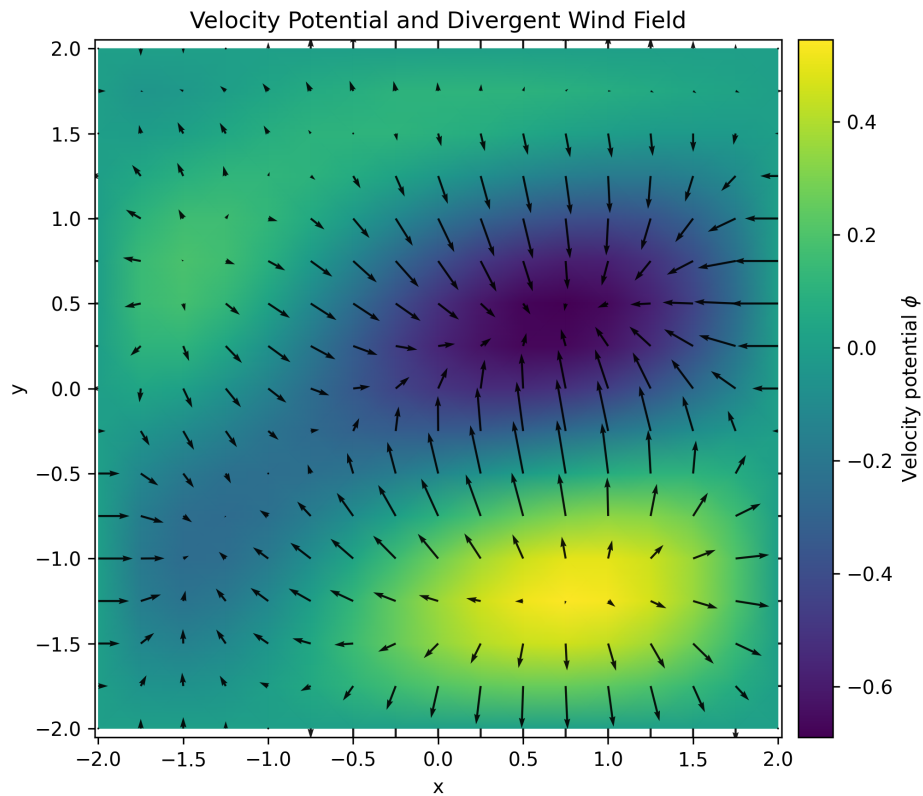


Figure 2: 运行结果

4 分析报告

辐射风场是势函数的负梯度，其方向应当于势函数的等值线垂直。由图 2 可见，箭头方向与颜色变化梯度方向一致；势函数整体光滑、连续，极值点处的辐射风场为 0。因此，数值计算结果应当是符合物理含义的。